

DeAI ・ DECENTRALIZED MACHINE INTELLIGENCE

# Allora Network が実現する 「予測の経済圏」

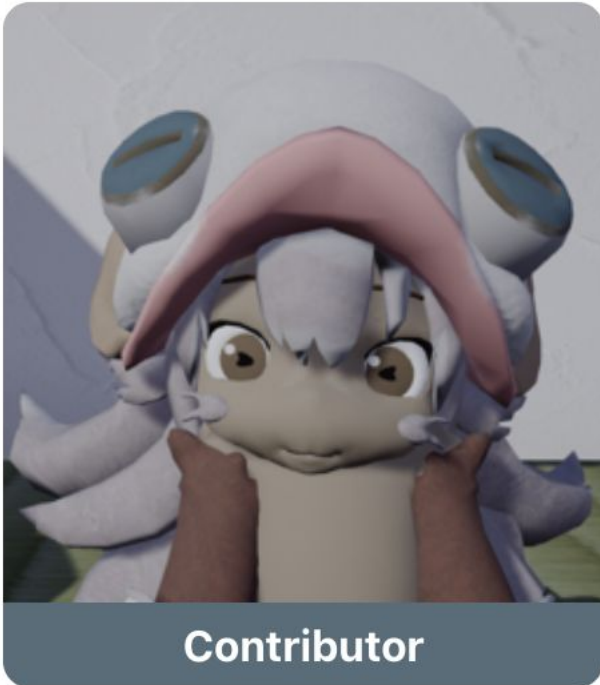
*The Prediction Economy — a self-improving, decentralized machine intelligence network*

---

Regonn(X: regonn\_haizine)

2026/05/30 @ Decentralized AI Day Tokyo (2026)

# regonn



## REGONN

Joined 9 years ago

Japanese



[Edit account profile](#)

- 普段はデジタルツインとか不動産関連AI
- Digital Twins and Real Estate AI
- 暗号資産の会計ソフト作ってます
- Developing Crypto Asset Management Tools
- Podcast(AI topics): #regonn\_curry\_fm
- 好きなブロックチェーンは Solana。Mt.GOX で実際に Gox 経験あり
- Favorite chain is Solana — and yes, I got Goxed in the Mt. Gox collapse

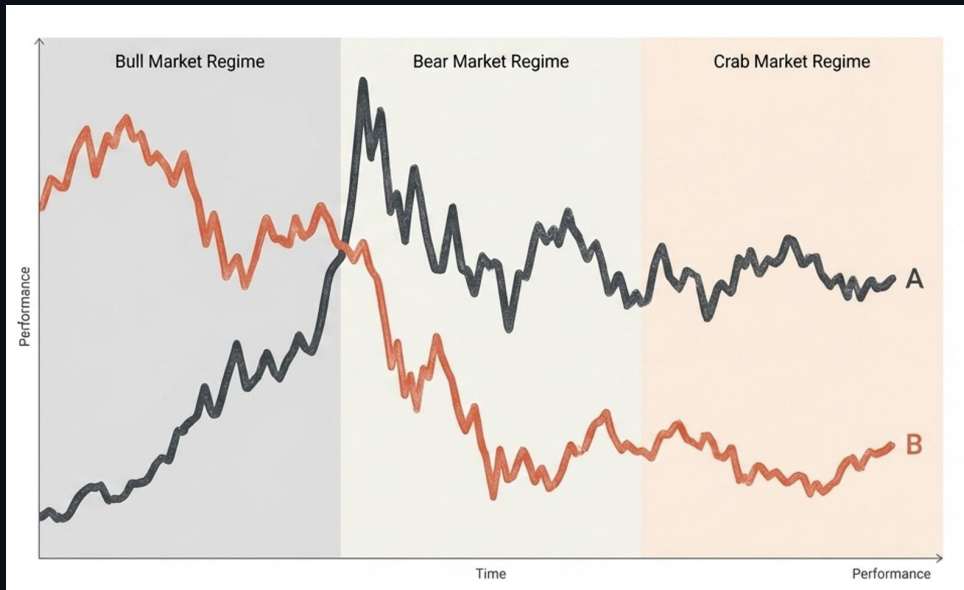
# AIのカサンドラ問題

*The Cassandra Problem in AI — knowing who is right, and when*

## 誰が「いつ」正しいかが分からない

予言は当たるのに、それを信じるべき時が分からない——トロイの予言者カサンドラと同じ問題が、AIにも起きる。

*Even a perfect prophet is useless if you can't tell when to trust it. Models are right at different times — but which one, right now?*



### Model A

強気相場で精度が高い / strong in bull regimes

### Model B

下落局面で精度が高い / strong in bear regimes

→ 単一モデルや多数決では「文脈ごとの強み」を取りこぼす

*no single model wins in every regime*

## THE PROBLEM



UKI

@blog\_uki



相関の低い（オリジナリティの高い）戦略に報酬を与えて、アンサンブルする。まさにNumeraiがこの10年で追及してきたところなんですよ。エージェントが作ってくる戦略のほとんどは薄氷のような利幅なので、それを運用まで持っていくための1つのテンプレート。



tarumikei

@tarumi\_kei · 2月23日

ガチャトップランクで相関係数の低いロジックでアンサンブルするとうなる。  
[x.com/tarumi\\_kei/sta...](https://x.com/tarumi_kei/status/1824444444444444444)



午後11:21 · 2026年2月23日 · 3万 件の表示

- モデルの予測をアンサンブルすることで、これらの問題を解決することができる。
- Numerai もここら辺を解決するプロダクトの一つだが実際の運用や報酬の配当は中央集権化している
- これらはAIでモデルを大量に作るという戦法にもマッチしやすい。

*Ensembling model predictions can solve these problems.*

*Numerai is one approach to solving this problem, but portfolio management and reward distribution remain centralized.*

*These are also well-suited for strategies involving the creation of a large number of AI models.*

# Allora とは / What is Allora

*A self-improving, decentralized machine intelligence network (Kruijssen et al. 2024)*



## 自己改善する / Self-improving

参加者同士の予測と評価を通じ、ネットワークの推論精度が時間とともに向上する。



## 分散型である / Decentralized

ブロックチェーン上で誰でも参加可能。  
データ・モデル・参加者を最大限に接続する。



## 文脈を認識する / Context-aware

「今この状況で誰が当たるか」を予測し、状況に応じて最良の推論を合成する。

「機械知能は、みんなのものになる」 — *machine intelligence belongs to everyone.*

# 中央集権型AI と 分散型AI

*Centralized vs. Decentralized Intelligence*

## 中央集権型 AI / Centralized (Chat-GPT, Claude)

- 巨大資本による寡占・サイロ化 /  
siloeed by monoliths
- Winner-takes-all の競争構造
- データ・モデルが閉じている /  
closed weights & data
- 単一の障害点とバイアス /  
single point of failure

## 分散型 AI / Decentralized (Allora)

- ボトムアップ型ネットワーク /  
bottom-up style network
- 誰でも貢献し報酬を得られる /  
open participation
- データ・モデルを最大限に接続 /  
maximally connected
- 最強の個より賢い集合知 /  
beats the best participant

# ネットワーク構造: Topic

*Anatomy of a Topic — workers, reputers & consumers*



## Workers — Inference

対象を直接予測する / predict the target



## Workers — Forecasting

他者の損失を予測する / forecast others' losses

## Topic Coordinator

ルールセット / on-chain rules



## Reputers

正解と照合し採点 / score vs. ground truth



## Consumers

推論を要求し手数料を支払う / pay fees

*Topic = 特定のAI目標と損失関数で定義されるサブネットワーク / a sub-network defined by a specific AI target & loss function.*

→ Workers の二役（推論 + 予測）が「文脈認識」の鍵。Reputers がステークで経済的安全性を担保する。



# 文脈認識と推論合成

*Context-awareness via Inference Synthesis*

1

推論タスク / Inference

各ワーカーが対象変数を予測

2

予測タスク / Forecasting

「今の状況で各推論がどれだけ当てそうか」を予測

3

予測含意推論 /  
Forecast-implied

予測損失を推論に変換

4

推論合成 / Synthesis

重み付け合成 → 単一の網羅推論



結果: ネットワーク推論は「最強の単独参加者」を定義上上回る。

*Performance is correlated with context, so the swarm adapts to the current regime. Regret uses an EMA (alpha = 0.1).*





# 貢献度による報酬

*Differentiated rewards by Marginal Contribution*

「あなたを抜いたら、ネットワークはどれだけ劣化するか」 = あなたの取り分 / *your reward = how much accuracy is lost without you*



## Inference Workers

推論の独自貢献度に比例。ステーク量では薄められない（distracting incentive を排除）。



## Forecasting Workers

「文脈に応じた損失予測」が精度向上に寄与した分だけ報酬。



## Reputers / Validators

ステーク量 × 他参加者とのコンセンサス（合意への近さ）に比例。

→ 各参加者を「ネットワークの目標と整合した行動」へ正しく動機づける、差別化されたインセンティブ設計。



# お金の流れと ALLO トークン

*Economic cycle & ALLO token utility*



## ALLO の用途 / Token utility



「予測」が需要・手数料・報酬・ステークを循環させる経済圏。使われるほどネットワークが賢く・安全になる。



# 実装サンプルの全体像

Sample worker — SOL/USD 8h prediction (Topic 38)

<https://github.com/regonn/allora>

## 構成 / docker compose

**inference** Flask API。価格を取得し予測値を返す (model.py)

**sdk-worker** allora\_sdk で予測をオンチェーン提出

**forecaster** 他 inferer 向けの予測値マップを返す

**reputer** 正解 (truth) と損失 (loss) を提供し採点

**monitor** EMA スコア・regret・順位を監視

## 役割 → コード / roles → endpoints

Worker: Inference `GET /inference/<token>`

Worker: Forecasting `GET /forecast/<token>/<block>/<inference>`

Reputer: Ground truth `GET /truth/<token>/<block>`

Reputer: Loss function `POST /calculate (L1 / L2)`

On-chain submit `allora_sdk -> AlloraWorker.inferer`

# Inferer & Forecaster

予測を作って提出する役割 / *making and submitting predictions*

● ● ● `model.py - PriceForecaster`

```
# 価格系列を取得し対数線形回帰で予測
log_prices = [log(p) for p in prices]
slope, intercept = linreg(range(n), log_prices)
forecast = exp(intercept + slope * next_x)
# 直近の値動きで上下限をクリップ
return clip(forecast, lower, upper)
```

● ● ● `app.py - Forecasting task`

```
@app.get("/forecast/<token>/<block>/<inferers>")
def forecast(token, inferers):
    v = forecaster.get_prediction().value
    # 各 inferer アドレスへ予測値を返す
    return {addr: [v] for addr in inferers}
```

● ● ● `sdk_worker.py - on-chain submit`

```
def predict(nonce):
    return forecaster.update().value
worker = AlloraWorker.inferer(
    run=predict, topic_id=38,
    network=AlloraNetworkConfig.testnet())
async for r in worker.run(): submit(r)
```

## ポイント / key points

- Inferer = 対象 (SOL/USD 8h) を直接予測。
- Forecaster = 同じモデルを各 inferer 向けに返す雛形。本来は「各推論の損失」を文脈依存で予測する役割。
- SDK が nonce 監視・署名・送信を肩代わりする。

# Reputer & Truth

予測を採点する役割 / *scoring predictions against reality*

● ● ● **truth.py - ground truth**

```
# ブロック高さ -> 時刻 -> 当時の実勢価格
def get_truth_price(token, block):
    ts = block_timestamp(block)
    return binance_price_at(symbol, ts)
# 正解 = ネットワークの「答え合わせ」
```

● ● ● **app.py - loss function**

```
@app.post("/calculate")
def calculate_loss():
    error = y_pred - y_true
    loss = error*error # L2 / sqe
    return {'loss': f'{loss:.18f}'}
```



## Reputer の流れ / how it scores

①

**正解を取得** - /truth で実勢価格 (ground truth) を返す

②

**損失を計算** - /calculate で各推論の loss を算出

③

**コンセンサス採点** - ステーク加重で損失を集約、合意への近さで報酬

④

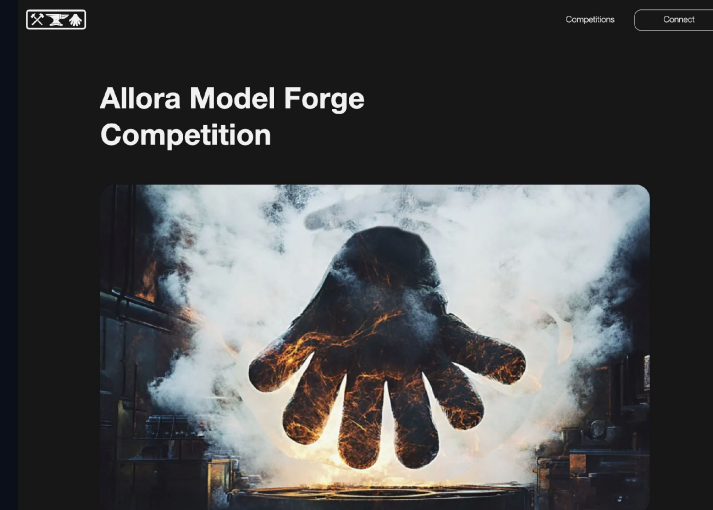
**regret -> 重み** - regret がネットワーク推論の重みを更新

## GET STARTED

# Allora Forge: ネットワークへの登竜門

*The trial grounds for model creators*

KaggleやNumerai形式。上位入賞でネットワークの worker スロットを獲得できる。



### ビルド & 学習

Jupyter ベースのフルスタック環境。ブラウザ内でモデルを学習。



### 競技に参加

例: 1-hour ETH/USD log-return 予測。CZAR 損失で評価。



### worker スロット獲得

上位者是对应 Topic の inference worker 枠を獲得。



### 公開ランキング

報酬とフォーラム上の評価・認知を同時に得られる。

[forge.allora.network](https://forge.allora.network) — モデルを鍛え、知能の最前線へ。

## SUMMARY & VISION

# まとめ — 予測が回す経済圏



**文脈認識** 「今、誰が当たるか」を予測し合成 → 最強の個を超える集合知。



**公平な報酬** 貢献度で worker を、ステーク×合意で reputer を動機づける。



**反中央集権** エントロピーと実効参加者数で寡占を構造的に防ぐ。



**予測の経済圏** 手数料→報酬→ステークの循環。使うほど賢く・安全に。



### Vision

継続的推論を、ML 競争の新しいパラダイムに。  
finance • healthcare • logistics • weather...

「機械知能は、みんなのものになる」 / *machine intelligence belongs to everyone.*